

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На розробку комп'ютерної гри “Побачиш мої чари?”

Виконали:

студентка 1 курсу

Корж С. О.

студентка 1 курсу

Солтис Т. М.

студентка 1 курсу

Казмірчук Д. В.

Студентка 1 курсу

Бурмецька В. В.

Перевірила:

Пєчкурова О. М.

ЗМІСТ

ЗМІСТ	1
ВСТУП	2
1. ПОСТАНОВКА І АНАЛІЗ ЗАДАЧІ	3
1.1 Постановка задачі:	4
1.2 Аналіз задачі	4
2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ	5
3. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ.....	6
4. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ	7
4.1 Вимоги до функціональних характеристик	8
4.2 Вимоги до надійності.....	8
4.3 Умови експлуатації	8
4.4 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів	9
4.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності	9
4.6 Вимоги до маркування та пакування	9
4.7 Вимоги до транспортування і зберігання	10
4.8 Спеціальні вимоги.....	10
5. СТАДІЇ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ.....	10
5.1 Розподіл ролей у команді	11

ВСТУП

Розробка стосується створення комп'ютерної 2D-гри жанру візуальна новела. Цей жанр поєднує інтерактивний сюжет, діалогові гілки та художнє оформлення, що дозволяє гравцеві занурюватися у світ історії та впливати на її розвиток шляхом вибору варіантів дій.

Область застосування програмного продукту – індустрія розважального програмного забезпечення, зокрема сегмент ігор для персональних комп'ютерів. Візуальні новели користуються популярністю серед аудиторії, яка цінує сюжетну глибину, атмосферність та можливість приймати рішення, що змінюють перебіг подій.

Об'єктом використання є ігрова система для ПК, яка забезпечує відтворення графічного та звукового контенту, інтерактивність та збереження прогресу користувача.

Актуальність розробки полягає у зростаючому інтересі до ігор із сильним наративним компонентом. На відміну від екшен-жанрів, візуальні новели акцентують увагу на історії та персонажах, що робить їх привабливими для широкого кола користувачів. Запропонована гра займає своє місце серед подібних продуктів завдяки унікальному сюжету, художньому стилю та інтерактивним механікам, які спрямовані на підвищення емоційної залученості гравця.

1. ПОСТАНОВКА І АНАЛІЗ ЗАДАЧІ

Метою розробки є створення комп'ютерної 2D-гри жанру **візуальна новела**, яка забезпечує інтерактивний сюжет, варіативність сценаріїв та емоційну залученість користувача.

1.1 Постановка задачі:

- розробити архітектуру класів та логіку взаємодії користувача з ігровим середовищем;
- реалізувати систему діалогів та сюжетних гілок;
- створити графічне та звукове оформлення, що формує атмосферу гри;
- забезпечити функціонал збереження та відновлення ігрового прогресу;
- інтегрувати головоломки як додатковий елемент ігрового процесу;
- розробити користувацький інтерфейс для зручної взаємодії з програмним продуктом.

1.2 Аналіз задачі

Розробка візуальної новели потребує комплексного підходу, що включає:

- **Функціональний аспект:** гра повинна забезпечувати інтерактивність, варіативність сценаріїв та можливість прийняття рішень користувачем.
- **Технічний аспект:** використання середовища розробки IntelliJ IDEA та мови програмування Java, що дозволяє реалізувати об'єктно-орієнтовану архітектуру та забезпечити стабільність роботи.
- **Експлуатаційний аспект:** продукт орієнтований на персональні комп'ютери з операційною системою Windows 10/11, без необхідності спеціальних умов експлуатації.
- **Користувацький аспект:** цільова аудиторія – студенти та молодь, що цікавляться сюжетними іграми, а також гравці, які віддають перевагу інтерактивним історіям та атмосферним проектам.

Таким чином, задача полягає у створенні програмного продукту, який поєднує сюжетну глибину, інтерактивність та технічну надійність, відповідаючи сучасним вимогам до ігор жанру візуальних новел.

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Розробка ведеться на підставі навчального плану та силабусу навчальної практики з дисципліни «Практика навчальна», затверджених факультетом інформатики, кафедрою мультимедійних систем національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Документом, що визначає необхідність виконання даної роботи, є силабус навчальної практики, який регламентує виконання індивідуального завдання студентом у межах освітньої програми.

Тема розробки: «Комп’ютерна 2D-гра жанру візуальна новела».

3. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Програмний продукт призначений для створення інтерактивної 2D-гри жанру візуальна новела, яка забезпечує відтворення сюжетних ліній, діалогових гілок, головоломок та художнього контенту з можливістю впливу користувача на розвиток подій.

Функціональне призначення полягає у:

- реалізації інтерактивного наративу з варіативними сценаріями;
- відображенні графічних і звукових елементів, що формують атмосферу гри;
- забезпеченні збереження та відновлення прогресу користувача;
- наданні можливості приймати рішення, які змінюють перебіг історії;
- збільшенні цікавості гри за допомогою головоломок різного ступеня складності;

Експлуатаційне призначення програмного продукту – використання на персональних комп'ютерах, що відповідають мінімальним технічним вимогам для відтворення 2D-графіки та аудіо.

Категорії користувачів:

- студенти та молодь, які цікавляться сюжетними іграми;
- гравці, що віддають перевагу інтерактивним історіям та атмосферним проектам;
- користувачі, які прагнуть отримати досвід прийняття рішень у віртуальному середовищі.

Таким чином, розробка спрямована на задоволення потреб аудиторії, яка цінує сюжетну глибину та інтерактивність, і займає своє місце серед сучасних продуктів жанру візуальних новел.

4. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ

4.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програмний продукт повинен забезпечувати:

- відтворення інтерактивного сюжету з варіативними сценаріями;
- реалізацію діалогових гілок та можливість вибору дій користувачем;
- відображення графічних та звукових елементів;
- збереження та відновлення ігрового прогресу;
- інтеграцію головоломок як частини ігрового процесу;
- інструкцію користування та взаємодії з програмою на початку ігрового процесу.

Вхідні дані: вибір користувача у діалогах та взаємодія з елементами інтерфейсу. Вихідні дані: відображення відповідних сюжетних гілок, графічних сцен та результатів головоломок.

Критерії ефективності:

- час відгуку системи не більше 1 секунди при виборі дії;
- максимальний обсяг оперативної пам'яті – до 1 ГБ;
- обсяг зовнішньої пам'яті для збереження прогресу – до 100 МБ.

4.2 Вимоги до надійності

- забезпечення стабільної роботи без зависань та аварійних завершень;
- коректне відтворення звукових ефектів;
- автоматичне збереження ігрового прогресу;
- можливість відновлення роботи після збою без втрати даних.

4.3 Умови експлуатації

Програма призначена для використання у стандартних умовах експлуатації персональних комп'ютерів. Особливі вимоги до температури, вологості та середовища – не пред'являються. Обслуговування: не потребує спеціального персоналу, достатньо базових навичок користувача ПК.

4.4 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

Мінімальна конфігурація:

- процесор: Intel Core i3 або аналог;
- оперативна пам'ять: 4 ГБ;
- відеокарта: інтегрована з підтримкою 2D-графіки;
- операційна система: Windows 10;
- вільне місце на диску: 500 МБ.

Рекомендована конфігурація:

- процесор: Intel Core i5 або аналог;
- оперативна пам'ять: 8 ГБ;
- відеокарта: дискретна з підтримкою OpenGL;
- операційна система: Windows 10/11;
- вільне місце на диску: 1 ГБ.

4.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

- Середовище розробки: IntelliJ IDEA
- Мова програмування: Java
- Операційна система: Windows 10/11
- Сумісність: підтримка стандартних засобів збереження файлів та взаємодії з файловою системою ОС
- Захист інформації: збереження ігрового прогресу у локальних файлах без доступу сторонніх програм

4.6 Вимоги до маркування та пакування

Програмний продукт постачається у вигляді інсталяційного пакету з позначенням назви гри, версії та року розробки.

4.7 Вимоги до транспортування і зберігання

Програмний продукт може зберігатися та передаватися у вигляді цифрового файлу. Спеціальні вимоги до транспортування – не пред’являються.

4.8 Спеціальні вимоги

- наявність інструкції користувача на початку ігрового процесу;
- вимога до оформлення комітів у системі контролю версій: англійською мовою, з префіксом та чітким описом у формі інфінітива (наприклад, Add dialogue system, Fix save progress).

5. СТАДІЇ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ

Розробка програмного продукту здійснюється у кілька стадій, що включають окремі етапи з визначеним змістом робіт та термінами виконання.

Стадія 1. Підготовчі роботи (26.05 – 02.06)

- вибудова допоміжних методів;
- налаштування середовища розробки (IntelliJ IDEA);
- проєктування архітектури класів;
- побудова основної логіки гри.

Стадія 2. Основна розробка (02.06 – 09.06)

- прописування сюжетних ліній та діалогів;
- реалізація першої взаємодії користувача з грою;
- створення користувацького інтерфейсу;
- оформлення документації (технічне завдання).

Стадія 3. Завершення розробки (09.06 – 16.06)

- завершення реалізації ігрового процесу;
- інтеграція головоломок;
- тестування та відлагодження;
- підготовка фінальної версії гри.

5.1 Розподіл ролей у команді

У процесі розробки програмного продукту кожен учасник команди виконує визначені функції відповідно до своєї спеціалізації:

- Казмірчук Дарина Василівна – бек-енд розробник. Відповідає за побудову архітектури класів та реалізацію елементів, що забезпечують взаємодію користувача з предметами всередині гри (інвентар та інші механіки).
- Солтис Тетяна Миколаївна – фул-стек розробник. Здійснює розробку звукового супроводу та графічного оформлення гри, а також інтеграцію цих компонентів у загальну структуру проєкту.

- Корж Софія Олегівна – сценарист та дизайнер контенту. Відповідає за створення сюжету, розробку головоломок, а також за аудіо- та графічний супровід, що формує атмосферу гри.
- Бурмецька Вероніка Валентинівна – фронт-енд розробник. Здійснює проєктування та реалізацію користувацького інтерфейсу, включаючи оформлення за допомогою CSS та забезпечення зручності взаємодії користувача з програмним продуктом.

Таким чином, кожен учасник команди має чітко визначені обов’язки, що забезпечує ефективну організацію процесу розробки та якісне виконання поставлених завдань.